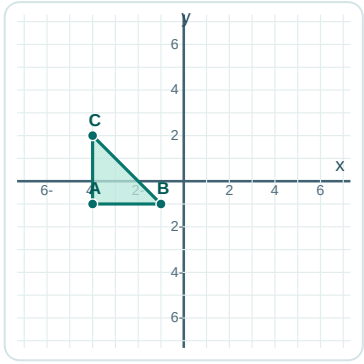
# שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

קל · מקביל · אתגר

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.




נקודות השלט: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−4,2). בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

**הנחיה:** בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 רמה א׳ · הכנה

**השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.**

סמנו את A′, B′, C וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

## 2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

**בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל A′(2,0).**

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את B′ ו־C′. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

## 3 רמה ג׳ · אתגר חקר

**שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.**

שליח א׳ הזיז (−3,2) ואז (−1,4). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.


**יצירה מקורית: יניב רז**

RAZ יניב רז


שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____


דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.